

5 주차 병리학실습 써머리

Chapter 2

Inflammation and Repair

*학습목표

- 염증의 정의 및 일반 특징: 급성 염증과 만성 염증
- 염증의 원인
- 미생물과 손상 세포의 인식
- 급성 염증의 과정

*목차(빨간색이 오늘 배울 내용)

- Overview of Inflammation: Definitions and General Features
- Causes of Inflammation
- Recognition of Microbes and Damaged Cells
- Acute Inflammation
- Mediators of Inflammation
- Morphologic Patterns of Acute Inflammation
- Outcomes of Acute Inflammation
- Chronic Inflammation
- Systemic Effects of Inflammation
- Tissue Repair

-모든 질병은 염증 반응을 거쳐서 결과에 이르며, repair 은 손상된 조직을 정상 조직으로 다시 메꾸는 작용으로 둘은 순차적으로 일어나지 않고, 염증 반응과 함께 나타난다.

염증의 원인은 다양하지만 염증 반응은 일정하며, 이것을 조절하는 인자에 대해서도 배울 것이다.

급성 염증이 나타나는 양상에 대해서도 배울 것이다.

염증으로 손상된 조직을 어떻게 수복할 것인지에 대해서도 배울 것이다.

병리학에 있어 염증은 매우 중요한 개념으로 모든 질병이 염증으로 인해서 나타난다.

내용이 조금씩 어렵고 복잡해지는데 교수 설명이 이해가 안가면 파란색으로 된 첨언을 읽으면서 공부하셈.



1. Overview of inflammation: Definitions and General Features(염증의 정의 및 일반 특징: 급성 염증과 만성 염증)

1.1. 염증이란?

- 손상 인자에 대한 몸의 보호반응이다.
- 몸의 갈등 과정에서 손상된 조직이 있고, 수복 기전과 얽혀있다.
- 많은 질병과 인과관계를 갖는다. (폐렴, 신장염, 위염, 뇌수막염 등)

*염증의 정의

- 국소적인 손상에 대하여 혈관이 분포하는 살아있는 조직의 반응과정
- the reaction of vascularized living tissue to local injury

*염증의 목적

- 1) 손상인자의 중화와 파괴를 통한 방어기전
- 2) 정상조직을 손상조직과 격리
- 3) 손상된 조직의 제거
- 4) 손상 반응의 초기부터 치유 촉진

*염증의 위해성

- 사망: ex) 발치후패혈증, 급성폐렴
- 만성적인 병소 형성: ex) 류마치스관절염
- 치유 과정에서 형성된 반흔 조직: 기능장애

*염증반응의 종료

- 염증반응은 위해요소가 사라지면 종료된다. 화학적 매개체는 활성이 없어지고 백혈구는 수명이 짧아서 염증 위해요소가 사라지면 조직내에서 사라진다.
- 항염증성 기전이 활성화되면 염증반응을 조절하고 숙주의 조직손상을 억제한다.
- 위해요소가 사라지고 염증이 반응이 없어지면 손상된 조직의 수복이 이루어진다.
- 생존 세포의 재생과 결합조직에 의한 결손조직의 보충(반흔)이 나타난다.

*염증의 분류

나타나는 양상에 따라 분류한다.

1) 급성 염증

- 몇 분-몇 일으로 지속 됨
- 국소부위에 뉴트로핀(중성구)가 많이 몰려들어 침윤된다.
- 혈관 반응으로 혈관 확장, 투과성 증진으로 단백질 삼출액이 형성된다.

2) 만성 염증

- 몇 달- 몇 년으로 지속됨
- 대식세포, 림프구가 침윤된다.
- 오랜 기간동안 지속되어 괴사, 혈관형성, 섬유화도 나타난다.

1.2. 염증 개념의 역사

외형적으로 뚜렷하게 나타나기 때문에 기록된 자료가 많다.

- 1) Papyrus of Egypt
- 2) Cornelius Celsus: 4 cardinal signs

3) John Hunter (1793)

-염증발적의원인을혈류증가로인식

4) Julius Cohnheim(19C 중엽)

-개구리장간막과혀에서염증의혈관변화기술

5) ElieMetchinikoff(1882)

-백혈구탐식작용

6) Thomas Lewis

-염증의화학적매개물질개념정립

-손상조직에서 유리되는 histamine 으로 혈관 확장

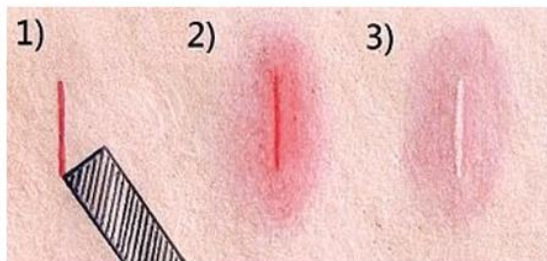
-혈관투과성 증가 현상 발견

염증의 원인이 혈관 변화이다> 백혈구의 탐식 작용에 의한 것이다>

염증 반응은 화학적 매개 물질(히스타민)에 의해 나타난다.

*루이스삼중반응

The triple response of Lewis: 발적, 확장, 팽진



루이스 3 중 반응 :

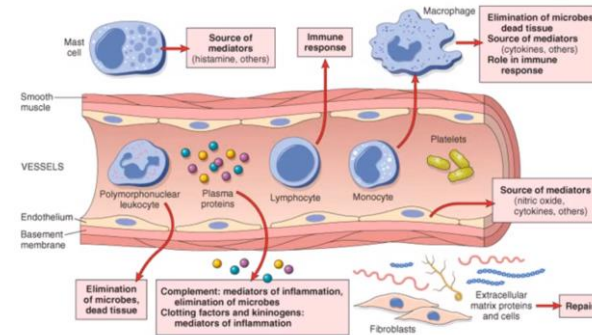
- 발적 redness: 혈관확장
- 확장 flare: 세동맥 확장의 주변 지역에 나타나는 확장된 발적현상으로 축삭반사에 의해 중재된다
- 팽진 Wheal: 모세혈관과 정맥으로부터 세포외액의 삼출로 유발
- 발적은 15초, 확장은 45초 팽진은 3분 뒤에 나타난다.

-루이스 삼중반응은 발적, 확장, 팽진의 경과로 진행되는 자극에 대한 세포의 반응이며 히스타민의 유리에 의해 발생한다.

-히스타민은 혈관 활성 아민으로서 인체의 대부분에 분포하지만 특히 폐와 피부 및 소화관에 고농도로 분포한다.

-작은 분자로서 즉시형 과민반응에 참여하는 비만세포와 호염구에 과립으로 저장되어 있으며 혈관과 신경이 관련된 조직에 분포된다. 특히 외부환경과 경계에 근접한 부위에 많이 분포한다

1.3. 염증 반응에 관련된 조직 및 세포



The components of acute and chronic inflammatory responses and their principal functions.

1) 혈관

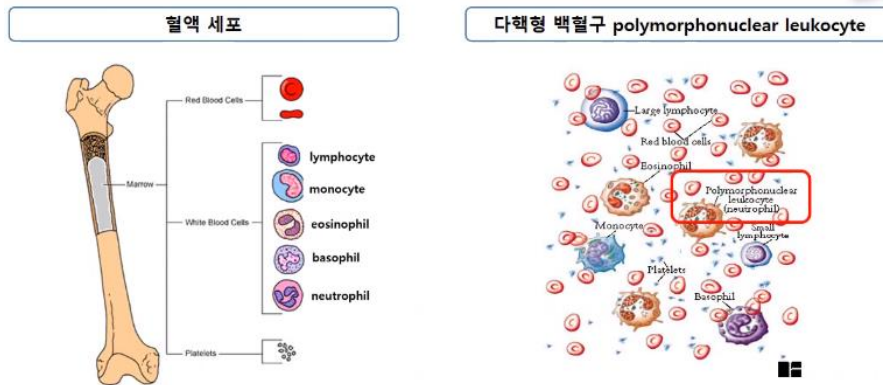
2) 순환계 세포: 호중구(neutrophils), 호산구(eosinophils), 호염구(basophils), 단핵구(monocytes), 림프구(lymphocytes), 혈소판(platelets)

3) 세포외기질(ECM): collagen, elastin, proteoglycan, hyaluronan, fibronectin, laminin

4) 결체조직세포: 섬유모세포(fibroblasts), 대식세포(macrophages), 비만세포(mast cells)

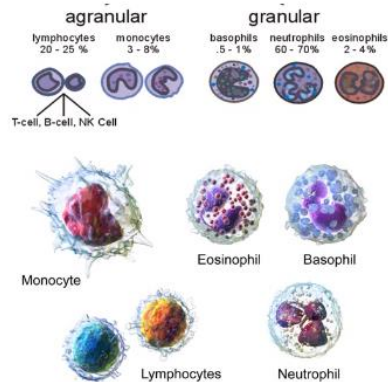
-(그림에서) 마스트셀(비만세포)은 히스타민과 같은 화학적 매개물질을 분비하며, 매크로페이지(대식세포)는 미생물, 죽은 세포를 제거하거나 사이토카인을 분비한다.

-혈관의 조직들이 외부 자극 요소나 백혈구의 반응에 따라서 반응한다.
ECM 세포 기질 단백질이나 섬유모세포 등도 염증 반응에 기여를 하는
요소들이다. 특히 수복 과정에서 중요한 작용을 한다.

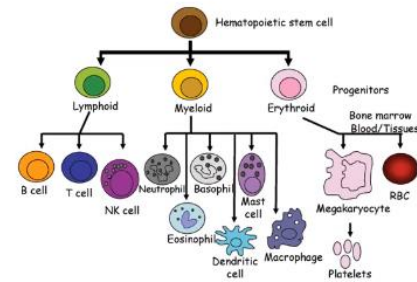


염증 반응은 혈액 세포와 백혈구의 반응이다.

염증 반응은 면역 반응과 연관되기에 해당하는 세포들이 비슷하다.



Hematopoiesis of immune cell development



-아래 내용은 교수님께서 백혈구에 대해서는 조직학 때 다 배웠을
거라고 하고 대충 넘어가셨기에 관련 내용 찾아서 정리한 것임
염증과 면역 반응을 제대로 이해하기 위해선 백혈구의 종류를 잘
알아둬야 함.

귀찮으면 읽지 마셈

*백혈구 설명

백혈구는 적혈구와 달리 종류가 다양한데, 세포질의 특이과립의
존재여부에 따라 크게 과립성백혈구(顆粒性白血球, granulocyte)와
무과립성백혈구(無顆粒性白血球, agranulocyte)로 나눈다.

과립성백혈구에는 호산구(好酸球, eosinophil), 호염기구(好鹽基球, basophil), 호중구(好中球, neutrophil)가 있다.

과립성 백혈구는 염증반응에 관여한다.

무과립성백혈구에는 림프구(림프球, lymphocyte)와 단핵구(單核球, monocyte)가있다.

1) 호중구neutrophil

호중구는 포유류에서 가장 많은 비율(40 -75%)을 차지하는 백혈구이다.

선천면역에 주요한 역할을 한다. 골수에 있는 줄기세포에서 형성되고,
수명은 짧으며 이동성이 높다. 호중구는 분절형 호중구(segmented
neutrophil)와 띠형 호중구(banded neutrophil)로 세분할 수 있다.

호중구는 호산구, 호염기구와 함께 다핵핵 세포속에 속한다.

호염기구가어두운파란색으로, 호산구가 밝은 빨강으로 염색되는 반면에
호중구는 그 중간의 분홍색으로 염색된다. 일반적으로 호중구의 핵은 2
-5개엽으로 나뉜다.

호중구는 포식세포의 일종으로 정상적으로는 혈류를 따라 순환한다. 염증(중증급성염증에해당한다)이 시작되는 시기, 특히 세균감염, 환경에의 노출, 특정 암의 경우에 호중구는 가장 빨리 반응하는 세포 중 하나이다. 호중구는 혈관을 통해 이동하여 인터류킨8, C5a, fMLP, 류코트라이엔B4 등 화학신호를 따라 사이질조직을 지나 염증부위로 이동한다(화학주성). 고름은 호중구가 많아 약간 희고 누르스름한 형태이다.

호중구는 외상 후 수분이내에 손상된 부위로 이동하며 급성 염증반응의 특징적인 세포이다.

2) 호산구 eosinophil

호산성과립구(好酸性顆粒球, 영어: eosinophil granulocyte) 또는 호산구(好酸球, 영어: eosinophil)는 세포질에 호산성 과립을 가지고 있는 과립구성 백혈구의 일종이다.

직경은 약 9~10μm 정도로 적혈구보다 조금 크다. 핵은 연결된 두 개의 둥근엽(lobe)으로 구성되어 있으며, 세포질은 H&E 염색에 붉은색으로 염색되는 호산성 과립이 채워져있다.

호산성 과립구는 알레르기 반응에 참여하는 주요 세포이며, 체내의 기생충에 대한 면역반응을 일으키기도 한다.

3) 호염구 basophil

호염기구라는 이름은 이 세포의 염기친화적인 성질에서 유래하였다. 호염기구는 염기성염료에 잘 염색되기 때문에 H&E 염색을 할 경우 헤마톡실린에 염색되어 보라색으로 염색된다.

호염기구는 특정한 염증반응, 특히 알러지반응을 유발하는 염증반응에 관여한다.

호염기구는 항응고제 헤파린을 포함하고 있어 혈액이 너무 빨리 응고하는 것을 막는다. 호염기구에 있는 혈관 확장제인 히스타민은 조직으로 흐르는 혈류량을 증가시킨다. 호염기구는 진드기 등 외부 기생충 감염이 있는 장소에 특이적으로 많다. 호산구처럼 호염기구는 기생충에 의한 감염과 알러지에 관여한다.

4) 림프구 lymphocyte

림프구(림프球, lymphocyte)는 무과립성백혈구(無顆粒性白血球, agranulocyte)의 일종으로 면역기능에 관여한다. 림프구에는 자연살해세포(세포를 매개로 동작하며, 선천면역기능이다.), T세포(세포를 매개로 동작하며, 후천면역기능이다.), B세포(체액성이고, 항체구동 후천면역기능이다.)가 포함된다. 주요 유형의 세포가 림프에서 발견되어 림프구라는 이름을 얻게 되었다. 무과립성 백혈구 중 가장 많은 수를 차지하며, 전체 백혈구 중에서도 30%를 차지한다.

T세포(T cell): 항원특이적인 적응면역을 주관하는 림프구의 하나이다. 가슴샘(thymus)에서 성숙되기 때문에 첫글자를 따서 T세포라는 이름이 붙었다. 전체 림프구 중 약 4분의 3이 T세포이다. T세포는 아직 항원을 만나지 못한 미접촉 T세포와, 항원을 만나 기능별로 분화한T세포(보조 T세포, 세포독성T세포, 자연살상T세포), 그리고 기억 T세포와 억제 T세포로 분류된다

B세포

5) 단핵구

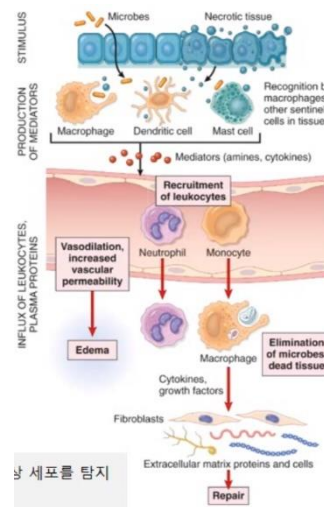
호중구와 비슷한 기능을 하지만 수명이 호중구에 비해 훨씬 길다. 추가적인 기능을 갖는데, 병원체의 항원일부를 T세포에 제시하여 인지

후 죽이는 기능을 한다. 이를 통해 항체 반응을 증폭, 혈류에서 조직으로 이동해서 대식세포로 분화하는 특징을 갖는다.

백혈구 감별계수(白血球鑑別計數)는 백혈구의 종류와 분포를 측정하는 지수이다. 혈액에서 림프구, 큰포식세포 및 과립구의 분포 및 종류를 분석하여 수치로 표시한다. 한편 백혈구감소(白血球減少)현상은 백혈구 수가 감소하는 증상으로 면역결핍이거나 인간면역결핍바이러스에 감염되면 백혈구 수가 감소한다.

1.4. 전형적인 염증 반응 단계

- 1) 혈관 외 공격인자가 숙주 세포와 분자에 의해 인지됨
- 2) 백혈구와 혈장 단백질은 순환계로부터 공격성 위해인자가 존재하는 위치로 모여든다
- 3) 백혈구와 단백질은 활성화되어서 공격성 위해인자를 파괴하고 제거하기 위해 활동을 시작한다.
- 4) 이러한 반응은 조절되고 종료된다
- 5) 마지막 단계로 손상된 조직은 수복된다



-혈액 내의 혈장 성분이 빠져나가서 만들어지는 것이 부종이다.

*염증 반응의 주요 징후

-발열, 발적, 종창, 통증

-염증이란 외부 이물질의 침입과 괴사조직에 대하여 숙주에 이롭게 작용하는 반응이다.

-하지만 이것은 조직 손상을 유발할 수 있다.

*염증 반응 5 단계(요약)

- 1) 손상인자 인식
- 2) 백혈구 모집(혈관 반응)
- 3) 손상인자 제거
- 4) 반응 조절
- 5) 관해(수복)

*급성 염증의 결과

반응성의 감소로 나타나는 해로운 자극의 해소, 손상조직 복구, 지속적인 유해 자극으로 인한 만성 염증

1.5. 염증 분류

- 1) 급성
- 2) 아급성
- 3) 만성
- 4) 만성육아종성

*급성과 만성 염증의 특징 비교

Feature	Acute	Chronic
Onset	Fast: minutes or hours	Slow: days
Cellular infiltrate	Mainly neutrophils	Monocytes/macrophages and lymphocytes
Tissue injury, fibrosis	Usually mild and self-limited	May be severe and progressive
Local and systemic signs	Prominent	Less

1.6. 염증 반응으로 유발되는 질환

Disorders	Cells and Molecules Involved in Injury
Acute	
Acute respiratory distress syndrome	Neutrophils
Asthma	Eosinophils; IgE antibodies
Glomerulonephritis	Antibodies and complement; neutrophils, monocytes
Septic shock	Cytokines
Chronic	
Arthritis	Lymphocytes, macrophages; antibodies
Asthma	Eosinophils; IgE antibodies
Atherosclerosis	Macrophages; lymphocytes
Pulmonary fibrosis	Macrophages; fibroblasts

*급성 염증 임상 증상

-국소적 증상:

발적, 발열: 혈류 증가

동통: 브리디키닌, 프로스타글라딘이 지각신경섬유 말단 자극

부종: 혈관 밖으로의 삼출액

-전신 증상: 발열, 피로, 권태, 식욕 감퇴, 구역

*급성 염증의 기본적인 병리검사 지표 변화

-말초혈액에서 중성구 증가

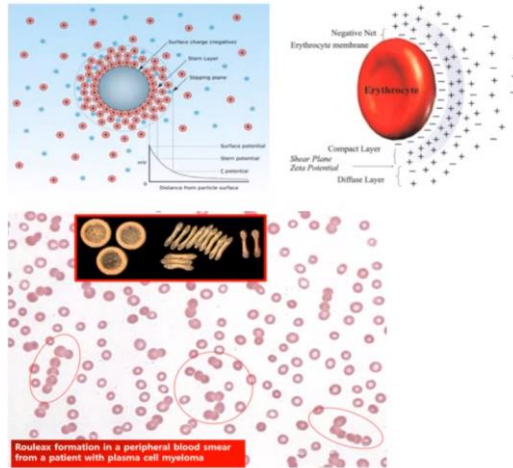
-적혈구 침강속도(ESR) 증가: 혈액 내에 염증이 있으면, 적혈구를 뭉치게 하는 요인이 생긴다.

-혈중 급성기 단백(C-reactive protein) 증가



*적혈구 침강속도 검사 ESR

-비특이적인 검사로 특별한 질환을 나타내는 마크는 아니지만 염증의 유무를 나타내는 지표로 사용된다.



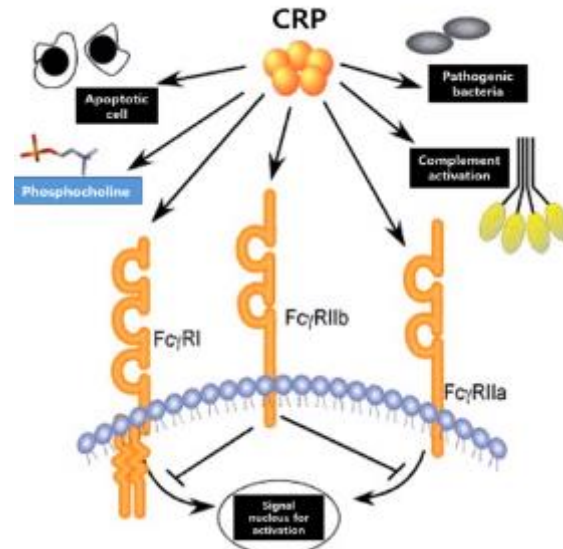
사진과 같이 적혈구는 쌓일 수 있는데, 이렇게 쌓이면 혈액이 끈적해진다.

적혈구는 제타 전이를 가지는데 이는 서로 네거티브 전하를 가져 서로 붙지 않고 떠다니는 원리이다.

혈장 단백질 농도가 높을 때는 제타 전이가 약해지기에 적혈구가 서로 잘 뭉쳐서 침강 속도가 빨라진다.

이를 활용하여 감염, 만성 염증성 질환, 결합조직 질환, 악성 질환, 당뇨병을 검사할 수 있다.

*CRP 검사(C 반응성 단백질)



죽은 세포 벽이나 많은 세균, 곰팡이, 기생충 등의 벽에서 관찰되는 phosphocholine 에 부착하여 인지된다.

옵소닌처럼 작용하여 세균, 죽은 세포, 핵 잔여물 등을 포식 처리하도록 한다.

보체 C1에 부착하여 보체를 활성화시켜 탐식 작용을 촉진한다.

다핵성 백혈구와 단핵구 등에 부착하여 염증성 사이토카인을 생성하도록 자극한다.

설명도 없이 갑자기 강 넘어가 버림

-옵소닌: 침입 물질에 붙어 대식 작용을 유도하는 물질

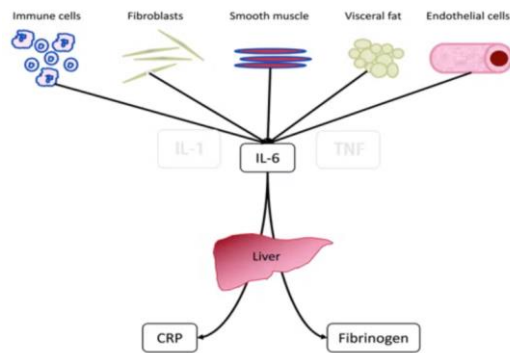
-보체: 면역계에 작용하는 혈청 안의 단백질로 항원-항체 복합체에 결합하여 병원체를 제거하는 경로를 강화하거나 직접 공격한다.

-사이토카인: 쉽게 말해서 명령어가 적힌 단백질로 백혈구에서 분비되는 단백질 활성 물질이다. 면역반응을 일어나게 한다. 염증성 사이토카인과 케모카인으로 나뉜다.

*염증의 급성기 반응

단핵구와 대식세포를 자극하여 사이토카인을 유리하도록 한다.
사이토카인은 간에 작용하여 급성기 단백을 생성하고, 사이토카인은 급성기 단백질과 같이 작용하여 신경내분비 반응, 대사반응, 혈액학적 반응, 생화학적 반응을 생성한다.

감염과 조직 손상 > 사이토카인 IL-1, IL-6 생성 자극 > IL-6(사이토카인)가 간을 자극 > CRP 급성기 반응 단백질 합성



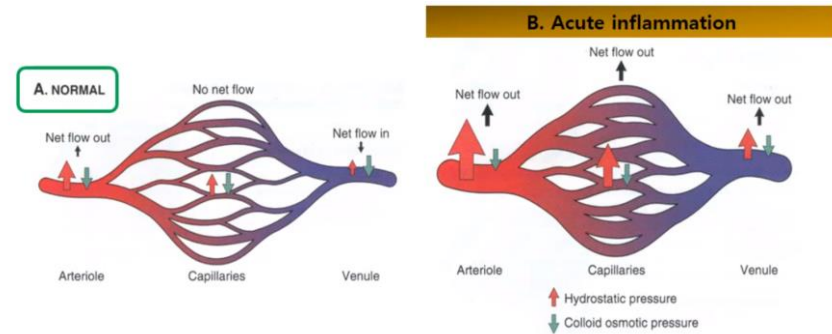
1. 7. 염증 반응 시 변화하는 혈압과 혈장교질 삼투압

빨간 화살표는 정수압, 혈관에서 세포기질로 빠져나가는 양이다.

파란 화살표는 삼투압, 세포기질에서 혈관으로 들어오는 양이다.

염증이 발생하면 혈관이 확장되고 혈액이 많이 흘러온다. 이로 인해 정수압이 커지고, 동맥에서는 많은 혈장이 빠져 나가게 되고, 정맥에서도 약간 빠져나가게 된다

>부종 발생



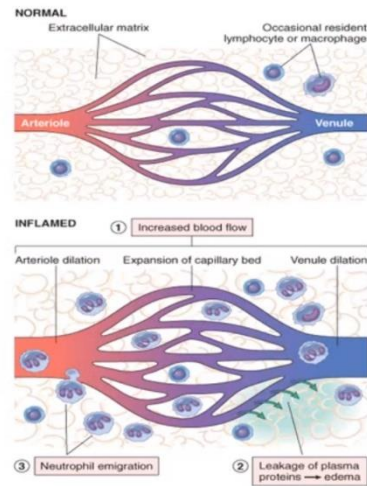
*염증성 삼출액

-구성성분: 조직액, 물, 이온,
혈장단백, 섬유소, 섬유소원,
면역그로블린, 중성구 등의 염증세포-

-기능: 세균독소와 항원의 희석,
섬유소의 축적, 염증 후
치유과정에서 중요, 항체에 의한
독소의 중화 작용, 림프관으로
삼출액의 유출

-종류: 장액성(화상시 수포),
섬유소성(류마티스 관절염, 폐렴),
화농성(급성 충수돌기염),
점액성(만성 부비동염), 출혈성(타박상)

>급성 열증의 국소 증상으로 혈류량 증가, 혈장 단백 누출로 부종 유발,
중성구 유출이 있다.



2. Cause of Inflammation(염증의 원인)

*염증의 원인

- 1) [감염\(infections\)](#): 박테리아/ 바이러스/ 진균/ 기생충
- 2) [외상\(trauma\) 및 물리화학적 인자](#): 둔상/ 관통상/ 화상/ 동상/
화학물질
- 3) [조직괴사\(tissue necrosis\)](#): 허혈을 포함하는 괴사/ 물리 화학적 손상
- 4) [이물질\(foreign bodies\)](#): 먼지/ 봉합사등
- 5) [면역반응\(immune reactions\)](#): 과민반응(hypersensitivity)

3. Recognition of Microbes and Damaged Cells(미생물과 손상 세포의 인식)

3.1 염증 반응의 인지 단계(요약)

-염증반응의 처음 단계:

세포수용체와 순환단백질을 통해 미생물과 괴사조직 및 이물질을 인지한다.

아래 요인들은 세포수용체와 인지 분자를 간단하게 요약한 것이다.

1) 미생물과 손상세포에 대한 세포수용체:

-PRR Pattern recognition receptors: 선천성 면역 기능

-병원체연관분자유형(PAMP)과 손상연관분자유형(DAMP)를 인식

-세포손상센서의 역할

-damage-associated molecular patterns (DAMPs)

1-1) Membrane-bound PRRs: Toll like receptors (TLRs) and C-type lectin receptors (CLRs)

1-2) Cytoplasmic PRRs: NOD-like receptors (NLRs) and RIG-I-like receptors (RLRs)

2) PRR 인지 분자 종류

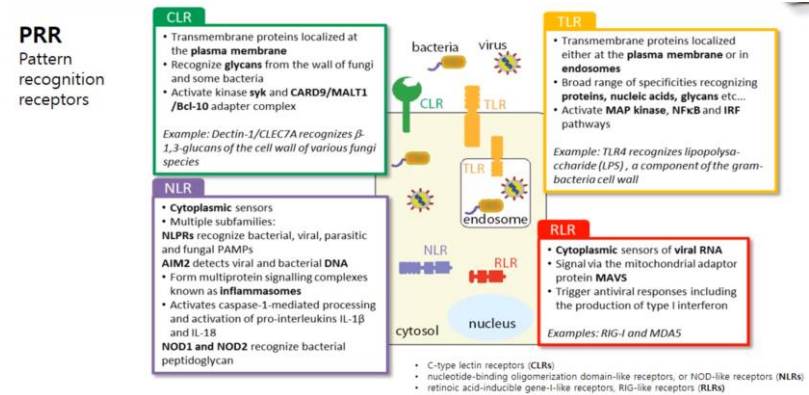
-PAMP, DAMP, bacterial carbohydrates(LPS, mannose)

-nucleic acids, bacterial peptide

-Peptidoglycans, lipoteichoic acids (from Gram-positive bacteria)

-N-formylmethionine, lipoproteins and fungal glucans and chitin.

*PRR의 종류



-CLR, TLR 은 세포막에 있는 것, NLR, RLR 은 세포 내에 있는 것이다.
주로 염증 관련 미생물이나 손상 세포를 감지하는 역할을 한다.

1) CLR

-수지상세포에서 많이 발현된다.

-곰팡이나 박테리아를 인지하는 수용체다.

2) TLR

-대식세포, 수지상세포의 표면이나 점막상피세포 중성구에서 발현된다.

-세포막에 박혀있고, 비촉매성 단일 단백질 수용체

-선천면역에서 마크로페이지, 수지상세포, 세포막 수용체, 세포외부 미생물의 분자를 주로 발현되는 인지 분자다. (PAMP 수용체와 결합)

3) NLR

-대식세포, 수지상세포와 같은 면역세포, 상피세포와 같은 비면역계 세포에서 발현된다.

-포식작용 이후의 병원체(세균)를 세포질 내에서 인지하거나 DAMP 를

인지할 수 있다.

4) RLR

- 대식세포, 중성구, 수지상세포, 점막상피세포에서 발현된다.
- 세포내의 바이러스 RNA 를 인지한다. 대부분 조직에 분포한다.
- 바이러스를 방어하는 최전선의 센서이다.

*미생물과 손상세포 인식 과정(과정은 아닌 듯)

1) 미생물에 대한 세포수용체

- 대식세포, 수지상 세포 등 면역 기전 세포의 인지 기능
- Toll-like receptors TLRs: pathogen-associated molecular pattern(PAMP) 병원체 연관 분자 유형 인지한다.

2) Pattern Recognition Receptor (PRR) 유형 인식 수용체

- 수지상세포, 대식세포, 단핵구, 호중구, 상피세포 등에 분포
- 병원체 연관 분자유형(PAMP)과 손상 연관 분자 유형(DAMP)을 인식한다.

3) 인지 후 사이토카인 유리: 염증 반응 진행

- 많은 사이토카인, 항바이러스 사이토카인(인터페론)
- 림프구 활성화와 면역반응을 촉진하는 막단백

*손상 세포에 대한 센서

- 모든 세포는 세포 손상 결과로 유리되는 분자(DAMP)를 인지하는 세포질내 수용체를 가진다.
- 해당 과정을 간단하게 다시 설명하면 아래와 같다.
- DAMP 수용체>inflammasome 활성화>IL-1(사이토카인)생성>백혈구

모집>염증 반응

- 세포질내 수용체의 기능 돌연변이>자가염증성 증후군 유발: 자발성 염증 유발과 관련 질환으로 이어진다

*DAMP(damage-associated molecular pattern)

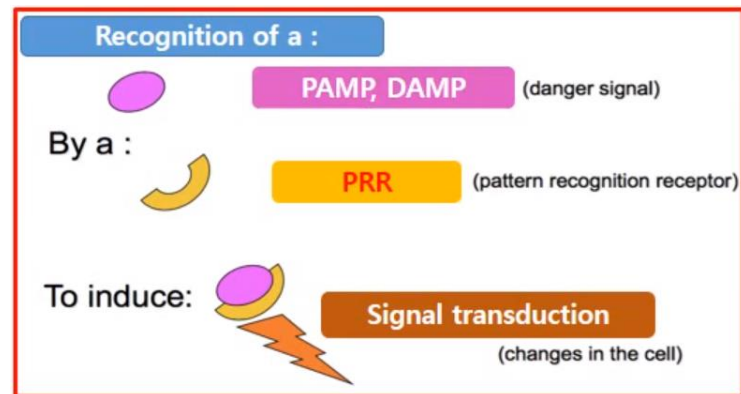
- 면역반응을 일으킬 수 있는 분자 유형
- PAMP와는 달리 면역 숙주에서 유래된 물질들이다.
- 내적 스트레스 신호: uric acid(요산), 세포 외 ATP 등
- PRR에 인식되어 비감염성 염증 반응을 일으킨다

*PAMP(병원체 연관 분자 유형)

- 병원체에서 유래하여 면역 반응을 일으킬 수 있는 분자 유형

*순환 혈장 단백질

- 미생물 인지, 혈액기원 미생물 파괴, 감염병소에서 염증 자극
- 보체계 complement system
- Mannose-binding lectin: 미생물 당을 인지, 미생물 섭취 촉진, 보체계 활성화
- Collectin: 미생물 부착과 대식세포 포식작용을 촉진



-교수님이 설명을 제대로 안하고 그냥 피피티만 읽으셔서 내가 다시 정리하면 염증 반응을 일으킬 수 있는 물질을 인지하고, 이것을 처리할 수 있는 시스템을 활성화하는 수용체나 단백질들이 존재하는데, 이들이 수용하는 신호는 PAMP, DAMP 인 거임

또한 신호를 수용하는 수용체는 PRR 이며, 둘이 결합하여 면역반응을 유도하게 되는거임. 그림을 보면 이해하기 쉬운데 PAMP 와 PRR 이 결합해서 뭐 신호 변환을 만들어낸다고 하는데 이게 면역, 염증 반응을 유도한다고 알고 있으면 됨.

추가로 혈장을 떠도는 순환 혈장 단백질이 있는데, 이는 보체라고도 한다. 보체는 항원-항체 복합체에 결합하여 면역반응을 유도하는데 아직 자세하게 가르쳐주진 않았다.

마찬가지로 혈장 순환 단백질에는 렉틴도 있는데 렉틴은 혈관 확장과 혈관투과성에 영향을 주는 인자임. 이후에 나올거

4. Acute Inflammation (급성 염증의 과정)

*급성 염증

-특징

-손상 미생물 이물질에 대한 신속반응으로 손상부위에 백혈구와 혈장 단백질이 제공된다.

-이주한 백혈구는 침입자를 제거하고, 과사물질 탐식한다.

*급성염증의 2 가지 구성요건

4.1. 혈관 변화: 혈류 및 혈관크기 변화, 혈관투과성 변화, 림프관 반응(삼출여액 배액)

4.2. 세포 변동: 백혈구의 모집과 활성화

4.1 급성 염증 혈관 반응(요약)

1. 혈류와 혈관 크기의 변화

-히스타민과 같은 화학적 매개체에 의해 유도되며, 발적, 홍반, 혈액정체의 원인이 된다.

2. 혈관투과성의 변화

-히스타민, 키닌 등과 내피세포 사이 틈새를 벌리는 화학적 매개체에 의해 유도된다.

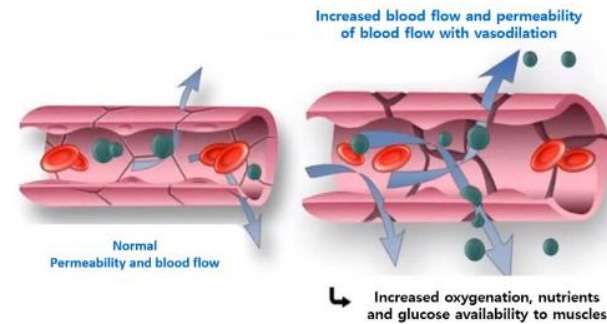
-혈관이 확장하고 혈류가 늘어나면서 혈관투과성이 증가한다.

>혈장 단백질, 백혈구, 혈장 등이 이동을 할 수 있는 환경이 만들어짐

>감염 장소나 손상 조직으로 유입된다.

-혈관을 통한 체액 유출>부종 유발

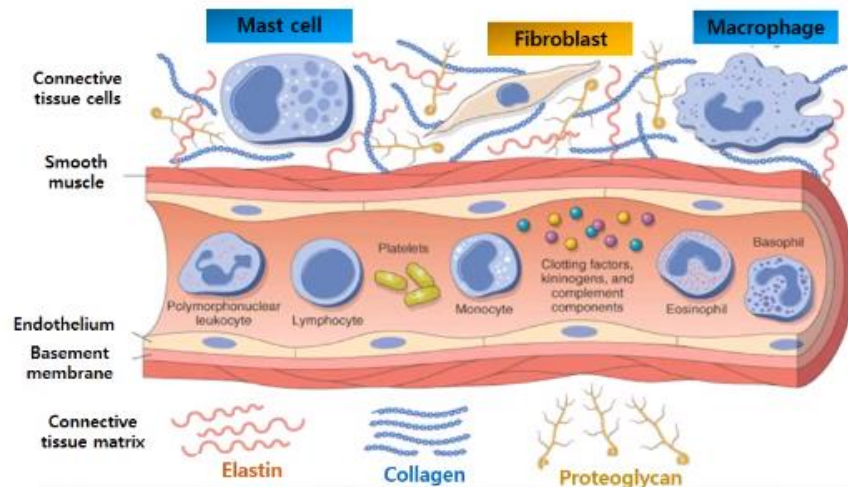
3. 임파관의 반응(림프관)



혈장이 조직에 쌓이면 부종으로 나타난다.

>임파관이 반응을 하여 삼출여액을 배액(배출)시키는 반응을 일으킨다.

*급성 염증 관련 인자와 세포 변동



염증 외부 자극이 있을 때 위의 요인들이 작동하여 면역기능을 수행한다(이정도만 설명하심. 뒤에 공부하면서 용어를 한번 익혀보셈)

4.1. 급성 염증 시 혈류와 혈관 크기의 변화

1. 혈류와 혈관 크기의 변화

1) 일시적 혈관수축에 이은 혈관확장

>발적/발열원인

2) 미세혈관 투과성 증가

>적혈구농축/혈액점도증가

>순환혈류지체(울혈(congestion))

3) 백혈구의 변연화

백혈구는 혈관의 중심 축을 따라 흐르기에 내피세포와 접촉하지 않지만, 혈류가 약해지면서 내피세포와 접촉하는 현상

4) 염증성 삼출액 형성

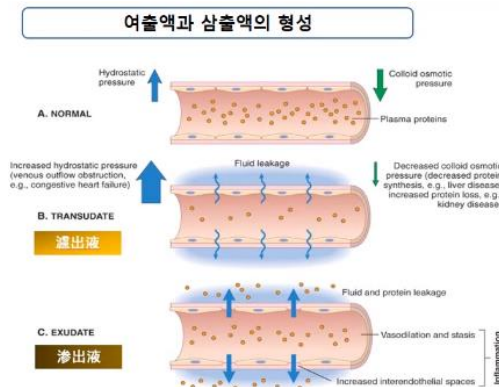
>혈장이 혈관 밖으로 빠져나감

*여출액과 삼출액의 형성

-여출액: 정수압 증가나 삼투압 감소로 인해 체액이 혈관 밖으로 빠져나갈 때 형성

-삼출액: 염증 발생으로 혈관 내피사이가 벌어져서 혈관 투과성 증가할 때 형성된다.

-추가적인 체액 이동은 림프관을 통해서 나타난다.



2. 혈관투과성 증가(부종유발)

-동맥 혈관 확장>혈류증가>혈관 정수압 증가

-여출액: 혈관에서 조직으로 체액 이동, 혈장의 여과로 단백질량이 낮음

-삼출액: 단백질과 세포가 풍부한 체액이 간질로 이동, 단백질 함량이 높음

-삼출액이 혈관 주변 공간으로 유실

-혈관내 삼투압 감소/ 간질액 삼투압 증가

-물과 이온>혈관 밖 조직으로 유출

-혈관 밖 공간에 체액의 축적> **부종** edema

*염증 반응 시 혈관투과성 증가 기전

1) 혈관 내피 수축

-주로 소정맥: 매개물질 수용체가 많음

-히스타민형(화학적매개물질)에 의하여 혈관 수축, 누출

-가장 주요 원인으로 빠르고 일시적으로 진행됨(30분)



+ 혈관 내피의 수축

- IL-1, TNF, IFN- γ 등에 의해 내피세포 골격 재구성

-저산소증에서 주로 보이며 4~24시간 지속

-소정맥 내피세포 수축> 세포 사이 갭 형성> 투과성 증가

2) 혈관 내피의 직접 손상

- 소동맥, 모세혈관, 소정맥에 발생
- 세균 감염, 화상, 화학적 손상 등
- 내피세포탈락, 혈소판부착>혈전형성
- 빠르고 길게 진행[몇시간-몇일]

3) 백혈구 의존성 혈관 내피손상

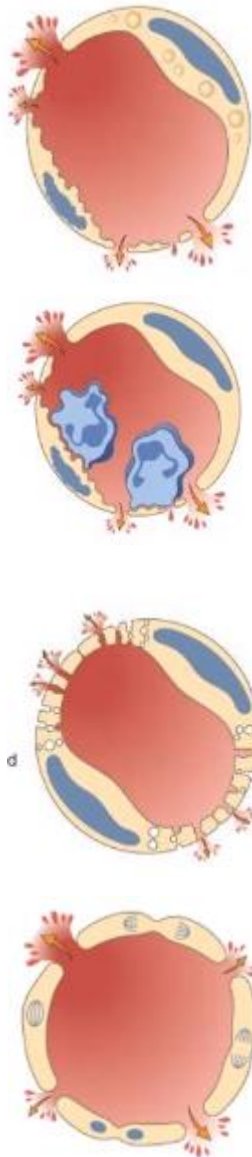
- 대부분 소정맥, 특히 폐의 모세혈관
- 지연된반응; 염증초기아닌, 백혈구가 활성화될 때
- 염증 초기 백혈구가 혈관에 부착된 후 자유라디칼, 단백 분해 효소 방출한다.
- 길게 진행(시간)

4) 통과 세포 외 배출transcytosis

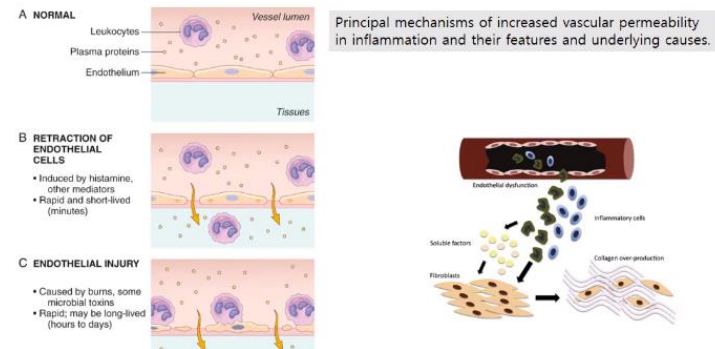
- 단백 transcytosis 증가
- 주로 정맥투과성 증가
- 내피세포 유래된 성장인자의 누출

5) 재생 모세 혈관 누출

- 혈관신생부위
- 세포간연접이 형성될 때까지 누출 지속



3. 림프관 반응



-염증 혈관반응에서 림프관 반응 출현

>염증에서 림프관 흐름 증가[혈관밖 공간에서 부종액 유출 기능]

>체액흐름과 더불어 백혈구와 세포찌꺼기의 림프관 유출

-심한 염증 반응(특히 미생물 감염으로 유발된 염증)

-림프관은 외부인자의 수송통로가 됨

>이로 인해 이차염증 유발(림프관염)

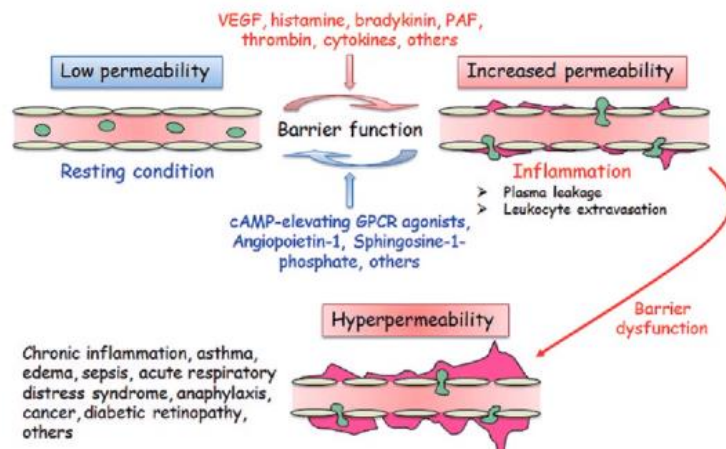
=반응성/ 염증성 림프절염

*혈관 투과성과 질환

혈관 투과성 조절의 실패는 많은 질환을 유발한다.

혈관 내피세포는 장벽 기능을 하며, 보통은 낮은 수준의 혈관 투과성을 유지하지만 염증 반응 시에는 혈관 투과성이 증가한다. 이로 인해 여러 질환이 유발될 수 있다.(투과성 항진)

ex) 만성염증, 천식, 부종, 패혈증, 급성호흡곤란증후군, 아나필락시스, 중앙혈관생성, 당뇨병망막병증 등



4.2. 염증 반응의 세포 변화: 백혈구 모집과 활성화

*백혈구 모집과 활성화(요약)

염증 반응에서는 백혈구의 반응이 혈관 반응보다 중요한 역할을 한다. ?
혈관 반응은 초기 반응이고, 중요한 작용은 백혈구의 반응이다.

-염증반응의 가장 중요한 기능: **백혈구가 손상 조직으로 동원> 백혈구 활성화**

*염증반응에서 백혈구 기능:

- 1) 위해 요소 탐식/ 세균 및 미생물 살해
- 2) 괴사 조직과 이물질 제거

-하지만 정상조직에도 손상을 줄 수 있다

>숙주의 방어과정 중 가장 중요한 것은 필요할 때만 백혈구를 모집, 활성화하는 것이다.

*백혈구의 작용 과정

-백혈구모집:

1. 변연화와 구르기
2. 부착과 이주
3. 화학주성

-백혈구활성화:

4. 탐식작용
5. 탐식 미생물의 처리와 변성

>앞으로 이것들 하나하나 천천히 알아볼거임. 천천히 따라오셈.

1. 백혈구의 변연화와 구르기

-층류(laminar flow) 소실

>순환 정체(혈류 감소)

>중심 축적 혈구 슬러지화

>백혈구 말초 이행

>백혈구 구르기

>[selectin](#)에 의한 일시적 부착

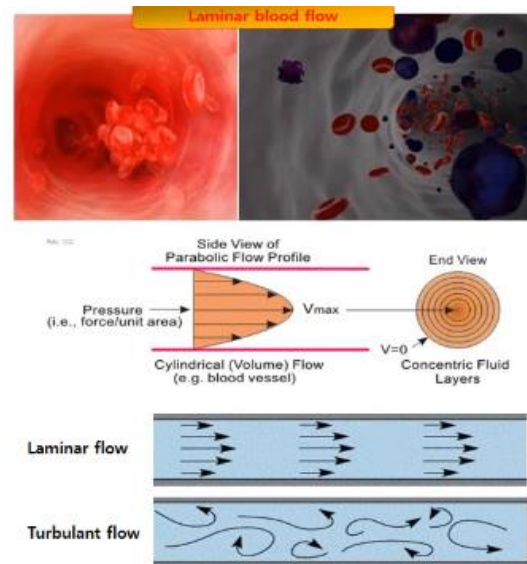
*[변연화\(margination\)](#): 혈관 주위로 백혈구가 모여드는 것

- 백혈구가 혈관 내피세포 표면에서 구르면서 일시적으로 약한 부착

*[구르기\(rolling\)](#): 약하고 일시적인 부착은 selectin에 의해 이루어짐

*[Selectins](#): 백혈구, 내피세포 등에 발현되는 수용체(아까 나왔던 순환 단백질)

-당성분 부착 세포 외 영역: lectin 영역에 당성분 부착



ICAM, VCAM, PECAM 애네는 칼슘에 비의존적인 분자들이고, 인테그린, 카드헤린, 셀렉틴 등은 칼슘에 의존적인 분자들임.

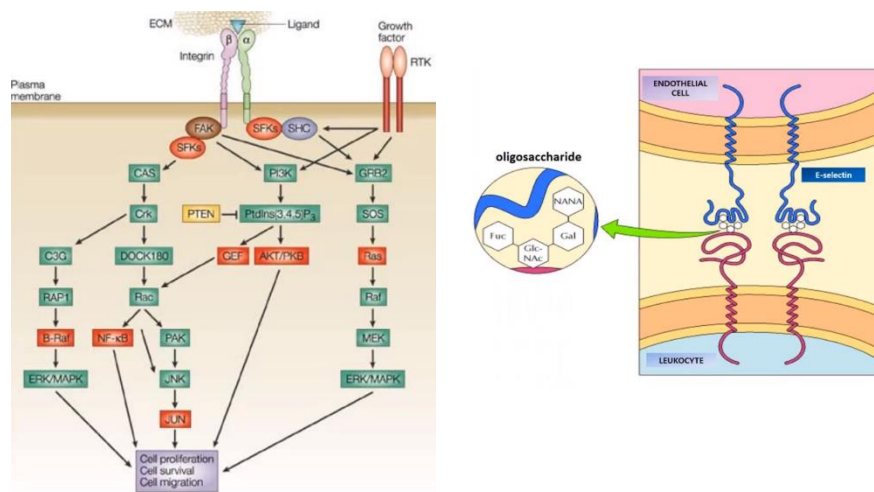
아래는 림프구가 골수에서 만들어져서 림프절로 들어갈 때
내피세정맥에 부착되어야 하는데 이를 도우는 것으로 림프구 홈
리셉터임.

그냥 이들이 백혈구를 내피세포에 부착하는 역할을 한다고 생각하면 됨
(저 사진을 시험에 내면 그냥 미친놈이라고 하고 넘어가면 될 듯,
참공할 사람들은 천천히 읽어보셈)

이러한 막수용체들은 부착 작용만 하는게 아니라 신호 전달 과정도
한다.

리간드가 Integrin에 결합하여 이합체(dimer)를 형성하여 신호 전달
작용을 한다.

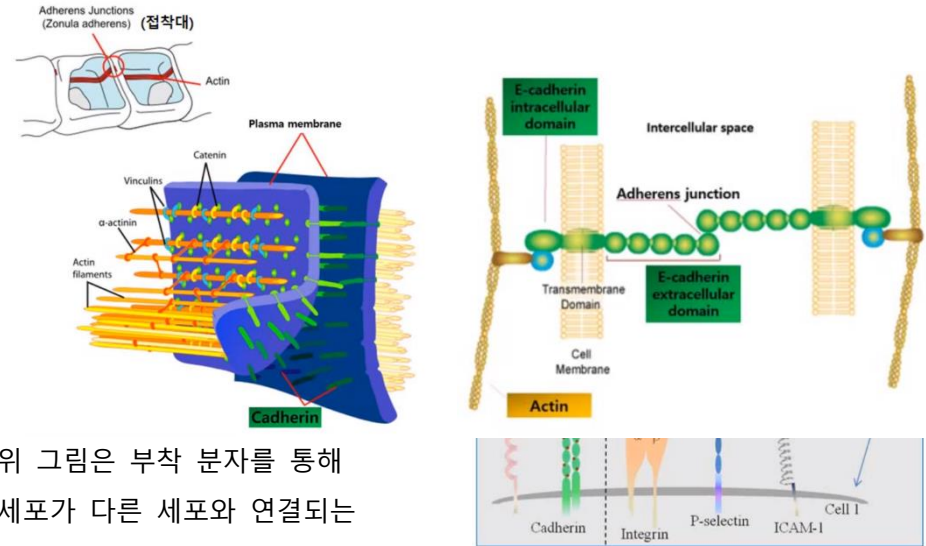
- RTK(receptor tyrosine kinase): 세포질내 타이로신 인산화 수용체
>주로 성장인자가 RTK 이용해 신호전달을 한다.



*카데린 기반의 부착 연접 구조 단백 사이의 상호작용

-액틴 필라멘트는 vinculin을 통해 세포막 연결

-Vinculin은 E-cadherin 연결



위 그림은 부착 분자를 통해
세포가 다른 세포와 연결되는
구조를 보여주는 그림이다.

뭐 액틴 필라멘트가 부착되어 있어서 둘이 연결되고, 이러한 과정이
제대로 되지 않을 때 질환이 발생하기도 한다.

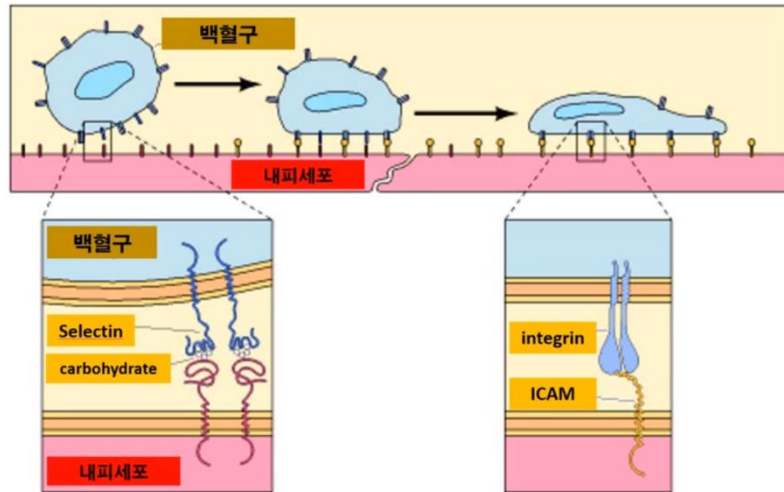
*염증반응에서 셀렉틴의 역할

*셀렉틴

-세포 표면 탄수화물 부착 단백질로, 표면의 탄수화물 인지

-일시적 세포간 부착을 중재하여 숙주 방어기전에 중요한 역할

-백혈구, 혈관 내피세포, 혈소판 사이의 일시적 상호작용 중재



*E-셀렉틴

- 염증성 사이토카인[IL-6, TNF]에 반응해 혈관 내피세포에 발현
- 필요할 때 합성되어, 발현에 시간이 걸림
- 염증반응 장소로의 백혈구 모집에 기여
- 구르기 속도를 늦추기 위해, 백혈구의 CD18과 상호작용한다.

>구르기를 단단한 부착으로 전환시킴

- P-셀렉틴보다 느린 구르기 중재
- 탄수화물리간드인 sialyl-LewisX에 부착
- 암세포의 전이와 파종에 기여(암세포의 이동)

*Sialyl LewisX

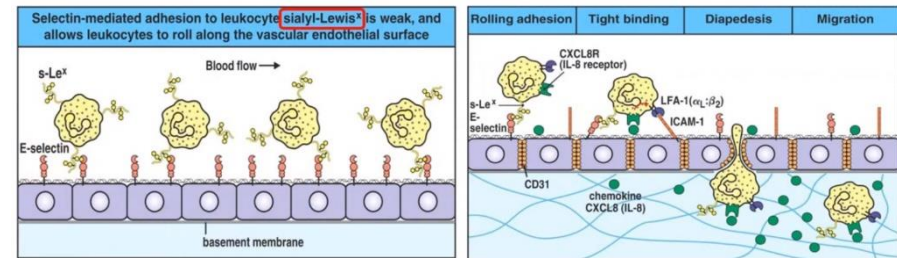
- Sialyl LewisX가 합성되면, E-selectin과 결합해 부착단계로 이어짐
- 합성결합은 면역결핍초래(백혈구부착결함2형)

-합성결합은 fucosyltransferase 효소 결손에 의해 나타남

>백혈구 표면 당지질의 당화 기능 결손 초래

>염증에 백혈구가 동원되지 않음

*백혈구 구르기와 혈관외유출



-CXCL8R(=IL-8 수용체): Chemokine(화학주성인자) 수용체

-염증반응 중 케모카인이 분비되면, 백혈구 수용체로 케모카인을 인지

>케모카인이 농도 기울기가 높은 쪽으로 이동

>"E-selectin + Sialyl LewisX"의 결합과 "LFA-1(인테그린) + ICAM-1(immunoglobulin 결합분자)"의 결합으로 인해, 염증반응이 있는 곳으로 백혈구가 유출된다.

*렉틴lectin

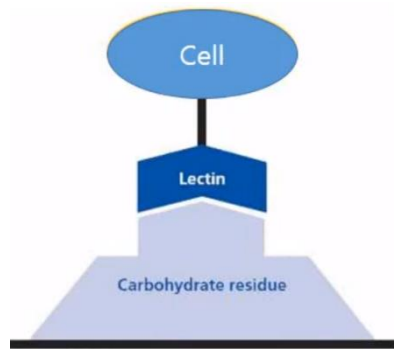
-당부착 단백질: 탄수화물(당) 인지 단백질

-당성분에 대해 고도로 특이적으로 친화적임

-생물학적 인지과정에 중요한 역할

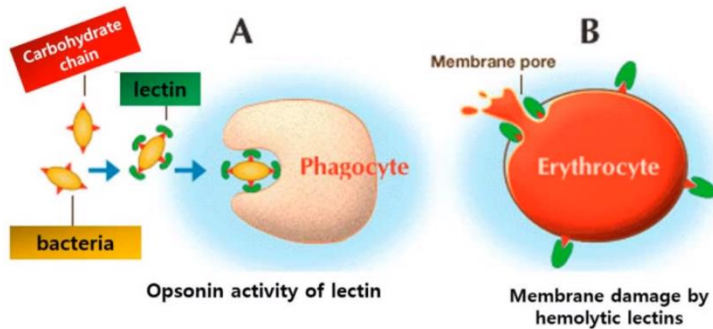
-일부 바이러스는 감염시 숙주 유기체 세포에 부착할 때 렉틴을 이용할 수 있음

>렉틴은 특이적 단당류 또는 과당류에 의해 무력화될 수 있다



*렉틴의 기능

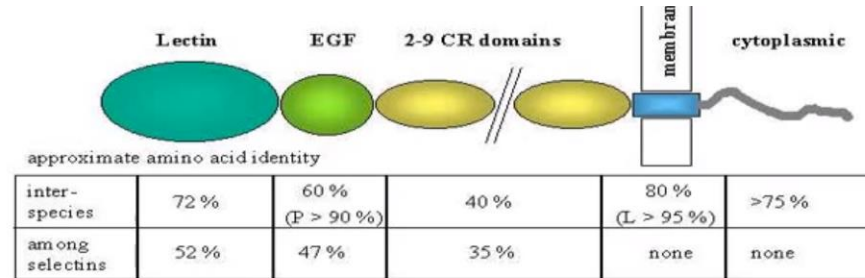
- 탐식작용촉진: 박테리아의 carbohydrate chain에 렉틴 부착하여, opsonin으로 작용
- 용혈현상 초래: 적혈구 표면에 당 부착하면, 용혈성 렉틴은 막손상 초래할 수 있음



*렉틴의 구조

- 세포 표면에 부착하는 당단백분자
- 단쇄형 막관통 당 단백질

-혈관 내피세포에 백혈구가 부착하도록 도와주는 초기에 중요한 세포 부착 분자이다. .



-CR domains 부분이 달라서 L,P,E로 분류된다.

- Lectin + EGF(상피성장인자) + 2~9 CR domains + membrane + cytoplasmic

*셀렉틴의 종류

L-SELECTIN

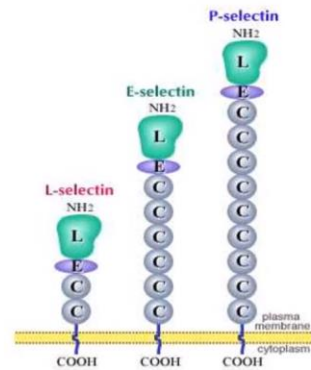
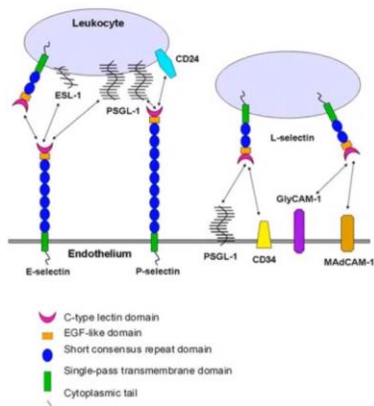


P-SELECTIN



E-SELECTIN





*L-selectin

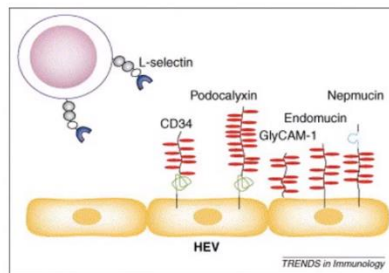
- CD62L, 림프구에서 발견되는 세포부착분자
- “homing receptor”: 림프구가 이차림프조직에 들어가기 위해 필요
- 리간드:

- 1)CD34: 내피세포발현
- 2)GlyCAM-1: 림프절의고내피세정맥에서발현
- 3)MadCAM-1: GALT 내피세포에서발현



필요

에서 발견



• 림프절의 고내피세정맥에 발현하는 L-selectin 리간드

*E-selectin

- CD62E, 혈관 내피세포에 발현되는 세포부착분자
- 리간드: 백혈구 표면의 sialyl-LewisX, 염증세포 모집에 역할



*P-selectin

- CD62P, 활성 내피세포와 혈소판에 나타나는 세포부착분자
- 불활성화된 세포에서는 과립으로 저장
- Weibel-Palade bodies: 불활성화된 내피세포
- α-granules: 불활성화된 혈소판
- 리간드: P-selectin glycoprotein ligand-1[PSGL-1]
- 기능: 염증반응에서 백혈구 모집하는데 필수적인 분자



*Weibel-Palade bodies

- 바이벨-펠라드소체: 혈관 내피세포의 저장성 과립
- 2개의 중요 분자를 저장하고 유리함
- von Willebrand factor[vWF], P-selectin
- 각각 지혈, 염증 반응에서 중요한 기능 수행

*요산에 의한 통풍 발생과정(염증반응)

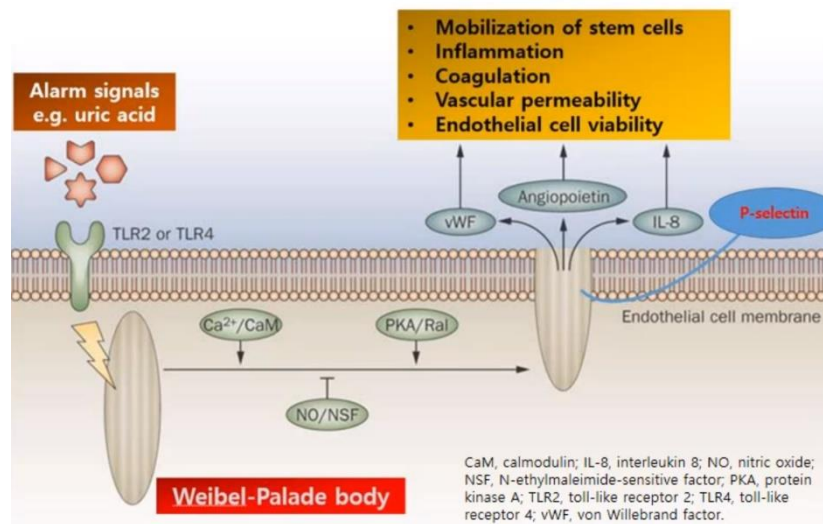
- 스트레스에 반응하여 유리된 요산(호물질)
- >요산이리간드로 TLR2/TLR4에 결합

>Weibel-Palade 소체자극

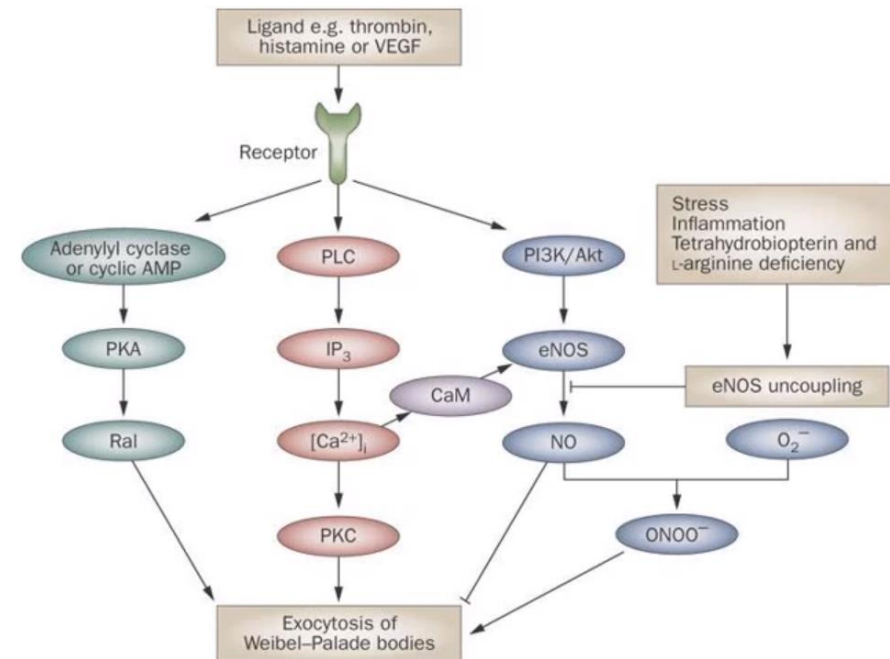
>칼슘/CaM의 이차전달자 경로로 바이벨-펠라드 소체를 막쪽으로 이동시킴

>세포내과립[vWF, IL-8, P-selectin, angiopoietin2]을 세포외로 토출

>과립들은 재생성반응과 염증성 반응을 활성화시킴.



트롬빈, 히스타민, VEGF 와 같은 리간드가 수용체에 부착되어 2 차 전달자 경로를 활성화시켜 바이벨-펠라드소체의 세포외 토출을 유도한다.



간단하게 설명하면

염증 발생>히스타민, 트롬빈에 의해 P-셀렉틴이 세포내에서 세포 밖으로 이동/ 백혈구에서 분비되는 사이토킨에 의해 E-셀렉틴과 P-셀렉틴 분비>셀렉틴들은 백혈구의 속도를 느리게 만들어 감염부위로 들어갈 수 있게 해줌(약간 식당 아주머니가 지나가는 손님 낚아채서 요리해주는 느낌)

=감염부위에서 히스타민, 트롬빈이 발생하고, 해당 부위에서 셀렉틴이 혈관에 노출되기 때문에 백혈구가 감염부위에 들어갈 수 있는 것임.

여기서 이제 좀 더 깊이 들어갈건데 셀렉틴을 분비하여 백혈구에 달라붙게 하는 셀렉틴의 배출구이자 저장소의 역할을 Weibel-Palade bodies 가 한다고 보면 됨

Weibel-Palade bodies 은 간단하게 말하면 내피세포의 저장 과립으로 P-셀렉틴을 제조, 저장, 방출하는 역할을 함.

또 백혈구에는 Sialyl LewisX라는 탄수화물 부위가 존재하는데, 아까 설명했듯이 렉틴은 탄수화물에 결합하는 화학구조물임 그래서 백혈구의 저 부분에 달라붙어서 백혈구의 이동 속도를 늦춘다고 생각하면 이해하기 쉬움.